

Guia Resumido do Arduino IDE 2.3.8

Este guia mostra, passo a passo:

- como começar;
- como criar e salvar projetos;
- onde os arquivos ficam;
- como abrir projetos externos;
- como compilar;
- como enviar para a placa;
- como localizar os arquivos gerados;
- como usar monitor serial;
- como instalar bibliotecas e placas.

1. O que é o Arduino IDE

O Arduino IDE é o ambiente usado para:

- escrever programas;
- compilar;
- enviar (“upload”) para placas Arduino/ESP32/ESP8266/etc.

Os programas são chamados de `Sketches` e normalmente usam arquivos `.ino`

2. Estrutura básica da interface

Ao abrir o IDE você verá:

Área	Função
Editor central	onde escreve o código
Barra superior	verificar/upload/debug
Console inferior	mensagens da compilação
Barra lateral	bibliotecas, placas, arquivos

3. Criando o primeiro projeto

Arquivo → Novo Sketch

Cria um projeto vazio:

```
void setup() {  
  
}  
  
void loop() {  
  
}
```

4. Entendendo `setup()` e `loop()`

`setup()`

Executa uma vez:

```
void setup() {  
  
}
```

Usado para:

- configurar pinos;
- iniciar serial;
- inicializar sensores.

`loop()`

Executa infinitamente:

```
void loop() {  
  
}
```

É o programa principal.

5. Salvando projetos

Arquivo → **Salvar** ou **Ctrl + S**

Como o Arduino salva

Cada projeto fica em uma pasta própria.

Exemplo:

```
Blink/  
  Blink.ino
```

O nome da pasta e do `.ino` devem coincidir.

6. Onde os projetos ficam armazenados

Local padrão no Windows

Normalmente:

```
C:\Users\SEU_USUARIO\Documents\Arduino\
```

Exemplo:

```
C:\Users\Carlos\Documents\Arduino\Semaforo\
```

Dentro:

```
Semaforo.ino
```

7. Abrindo a pasta do projeto

No IDE:

Sketch → Mostrar pasta do Sketch

Isso abre diretamente a pasta no Explorer.

8. Abrindo um projeto existente

Arquivo → Abrir

Escolha `Projeto.ino`

9. Abrindo projeto externo baixado da internet

Método correto

1. Extraia o ZIP
2. Entre na pasta
3. Abra o `.ino`

Exemplo:

```
MeuProjeto/  
  MeuProjeto.ino
```

10. Estrutura de um projeto Arduino

Exemplo:

```
MeuProjeto/  
├── MeuProjeto.ino  
├── sensor.cpp  
├── sensor.h  
├── dados.txt  
└── imagens/
```

11. Instalando suporte a placas

Exemplo: ESP32.

Ferramentas → Placa → Gerenciador de Placas

Procure `esp32`

Instale o pacote da **Espressif Systems**.

12. Selecionando a placa

Ferramentas → Placa

Exemplo ESP32-C3: ESP32C3 Dev Module

13. Selecionando a porta USB

Ferramentas → Porta

Exemplo: COM6

14. Compilar o programa

Botão: ☒ Verificar

ou: Ctrl + R

15. O que acontece na compilação

O IDE:

1. converte .ino para C++;
 2. compila;
 3. gera:
 - o .elf
 - o .bin
 - o .map
 - o objetos intermediários.
-

16. Ver todos os arquivos gerados

Ativar saída detalhada

Arquivo → Preferências

Marque: ☒ Mostrar saída detalhada durante compilação

Depois compile

Aparecerá algo como:

C:\Users\Carlos\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\ABCD1234\

17. Arquivos gerados

Arquivo	Função
.elf	executável completo
.bin	firmware enviado
.map	mapa de memória
.o	objetos compilados

18. Gerar binários permanentes

Sketch → Export Compiled Binary

Isso salva:

```
Projeto.ino.elf  
Projeto.ino.bin
```

na pasta do projeto.

19. Enviar para a placa

Botão: → Upload ou: Ctrl + U

Fluxo:

1. compila;
 2. conecta;
 3. envia firmware;
 4. reinicia placa.
-

20. Erros comuns

Placa errada

Exemplo: This chip is ESP32-C3, not ESP32

Solução: selecionar ESP32C3 Dev Module.

Porta errada

Failed uploading

Solução: verificar COM correta.

21. Monitor Serial

Ferramenta para comunicação USB serial.

Abrir

Ferramentas → Monitor Serial ou: Ctrl + Shift + M

22. Exemplo Serial

```
void setup() {  
  Serial.begin(115200);  
}  
  
void loop() {  
  Serial.println("Olá");  
  delay(1000);  
}
```

23. Baud rate

No monitor serial selecione: 115200, que deve coincidir com: `Serial.begin(115200);`

24. Instalar bibliotecas

Ferramentas → Gerenciar Bibliotecas

Exemplo:

```
Adafruit NeoPixel
```

25. Exemplo de uso de biblioteca

```
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
```

26. Como localizar bibliotecas instaladas

Windows:

```
C:\Users\SEU_USUARIO\Documents\Arduino\libraries\
```

27. Ver arquivos do core da placa

ESP32:

```
C:\Users\SEU_USUARIO\AppData\Local\Arduino15\packages\
```

28. Onde fica o compilador RISC-V

Exemplo ESP32-C3:

```
C:\Users\SEU_USUARIO\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\riscv32-esp-elf-gcc\
```

29. Gerar assembly RISC-V

Depois de obter o `.elf`:

```
riscv32-esp-elf-objdump -S arquivo.elf > codigo.asm
```

30. Organização recomendada

Boa prática:

```
Arduino/  
├── Sensores/  
├── LEDs/  
├── ESP32/  
├── Testes/  
└── Projetos/
```

31. Atalhos úteis

Atalho	Função
Ctrl+S	salvar
Ctrl+R	compilar
Ctrl+U	upload
Ctrl+Shift+M	monitor serial

32. Fluxo típico completo

Passo a passo

1. Criar sketch
 2. Escrever código
 3. Salvar
 4. Selecionar placa
 5. Selecionar porta
 6. Compilar
 7. Corrigir erros
 8. Upload
 9. Abrir monitor serial
-

33. Estrutura interna da compilação

O IDE usa:

```
.ino
↓
C++
↓
GCC
↓
.obj/.elf
↓
.bin
↓
Upload
```

34. Diferença entre .elf e .bin

.elf

Contém:	• código; • símbolos; • debug; • funções.	Usado para:	• análise; • disassembly; • depuração.
---------	---	-------------	--

.bin

Firmware puro enviado à placa.

35. Onde ficam arquivos temporários

Durante compilação:

```
C:\Users\SEU_USUARIO\AppData\Local\Temp\arduino\
```

Podem ser apagados automaticamente.

36. Como fazer backup dos projetos

Basta copiar: Documents\Arduino\

37. Como compartilhar um projeto

Compacte a pasta inteira:

```
Projeto/  
Projeto.ino
```

Nunca envie apenas o .ino isolado se houver bibliotecas/arquivos extras.

38. Conclusão

Com o Arduino IDE você consegue:

- desenvolver rapidamente;
- programar ESP32/Arduino;
- compilar C++;
- gerar binários;
- acessar assembly RISC-V;
- usar bibliotecas;
- depurar via serial.

Ele abstrai muito da complexidade do compilador GCC e do upload embarcado, permitindo foco no desenvolvimento do firmware.
